南京大学大学生创新训练项目计划申请书

项目编号			
项目名称	计及双轨定价体系的多尺度大宗商品价格预测研究		
项目负责人	祁昊然	联系电话	
所在学院	工科试验班		
学号	241870228	专业班级	*工科试验班
指导教师	苏彤		
E-mail			
申请日期	2025 年 10 月 20 日		
项目期限	一年期		

南京大学 本科生院

填写说明

1. 本申请书所列各项内容均须实事求是，认真填写，表达明确严谨，简明扼要。
2. 申请人可以是个人，也可为创新团队，首页只填负责人。“项目编号”一栏不填。
3. 本申请书为大 16 开本（A4），左侧装订成册。可网上下载、自行复印或加页，但格式、内容、大小均须与原件一致。
4. 负责人所在学院认真审核，经初评和答辩，签署意见后，将申请书（一式两份）报送项目管理办公室。

一、 基本情况

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">计及双轨定价体系的多尺度大宗商品价格预测研究</td></tr>
<tr><td>所属学科</td><td colspan="7">学科一级类： 管理学 学科二级类： 管理科学与工程类</td></tr>
<tr><td>项目来源</td><td colspan="7">■ B、学生来源于教师科研项目选题
□ A、学生自主选题，来源于自己对课题的长期积累与兴趣</td></tr>
<tr><td>申请金额</td><td>7000.00 元</td><td>项目期限</td><td>一年期</td><td colspan="2">拟申报项目级别</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>负责人</td><td>祁昊然</td><td>性别</td><td>男</td><td>民族</td><td></td><td>出生年月</td><td>年 月</td></tr>
<tr><td>学号</td><td>241870228</td><td>联系电话</td><td colspan="4">宅： 手机：</td></tr>
<tr><td>指导教师</td><td>苏彤</td><td>联系电话</td><td colspan="4">宅： 手机：</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目简介</td><td colspan="6">本项目面向中国煤炭“双轨定价”，研制日、月、年三尺度智能预测系统。数据层接入港口库存、铁路运量、电企日耗等200+结构化指标；爬虫实时抓取发改委、能源局政策，BERT-LDA 提取 12 维政策冲击指数；采集 50 家媒体舆情并融合 ERA5 气温、降水。特征层滚动、小波、滞后生成 1800 维因子，XGBoost 筛至 200 维核心变量。模型层日度双层 LSTM-Transformer 捕捉突发政策；月度 LightGBM 引入日度预测均值与政策指数；年度 Robust-SVR 嵌入宏观情景及产能规划；价差回归规则把市场价映射为长协价。系统用 Flask+Vue 构建自动更新闭环，2018-2024 滚动回测，日度 MAPE4.7%，月度 3.9%，年度 2.8%。项目将为政府调控、电厂采购、金融机构套保提供即时决策依据。</td></tr>
<tr><td colspan="2">负责人曾经参与科研的情况</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">指导教师承担科研课题情况</td><td colspan="6">国家自然科学基金青年项目（72503092）：主持
国家自然科学基金重大项目（72495151）：参与</td></tr>
</table>

	国家自然科学基金重点项目（72133003）：参与 国家自然科学基金面上项目（72071166）：参与 教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目（22JZD008）：参与					
指导教师对本项目的支持情况	1.提供导师所在研究背景和研究方法方面的指导 2.指导论文攥写与成果发表					
项目组主要成员	姓名	学号	学院	专业班级	联系电话	项目分工
	祁昊然	241870228	工科试验班	*工科试验班		项目统筹、数据分析、论文报告撰写、答辩
	刘佳思	241098220	*经济管理试验班	*经济管理试验班		模型搭建、数据分析等
	金宇灏	231840232	数学系	数学类		数据分析、论文报告撰写
	崔誉怀	231840121	数学系	数学类		数据分析、论文报告撰写等
指导教师	姓名	工号	学院/单位	职称	联系电话	电子邮件
	苏彤	KY2404905	工程管理学院	副研究员		sutong@nju.edu.cn

二、 立项依据（可加页）

（1）研究目的

本研究的主要目的是构建一个基于双轨定价体系的多尺度大宗商品价格智能预测系统，国煤炭市场这一典型的大宗商品领域。

中国煤炭市场的价格长期受到政策干预与市场机制的双重影响，形成了“双轨定价”模府通过长协价、基准价等方式进行价格调控，同时市场又有现货价和交易市场价等自由定价需关系的复杂性与政策干预的双重作用，煤炭价格波动具有高度的不确定性，且不同金融主预测存在多尺度决策需求。

因此，本研究旨在融合异构数据（结构化数据如股指、利率、交易数据、历史价等；非

据如新闻、政策、天气等），构建一个能够全面、精准地预测煤炭价格的智能系统。不仅能
度、月度和年度的煤炭价格提供精准预测，还能将“长协价”和“市场价”的预测任务有机
成一个适应双轨定价机制的全面预测解决方案。通过本系统的应用，金融主体能够更加科学
炭价格走势，优化资源配置和决策过程，同时推动大宗商品价格预测技术的发展，为未来的
提供有效的技术支持和决策依据。

（2）研究内容

在中国的大宗商品市场，特别是煤炭市场，长期以来实施“双轨定价”体系，即“政策
和“市场自由价”并行。这一制度既能够保障国家战略目标的实现，确保供应稳定，又能通
制优化资源配置。煤炭作为典型的大宗商品，受政策调控和市场供需的双重影响，价格波动
因素的干扰和影响，形成了复杂的多尺度决策需求。

在这种背景下，如何构建一个既能适应政策干预，又能反映市场供需变化的煤炭价格预
成为了一个亟待解决的学术和实际问题。本研究的目标是，基于双轨定价体系，构建一个能
测煤炭市场“长协价”和“市场价”的智能预测系统。该系统不仅要考虑日度、月度、年度
间尺度的预测需求，还要整合结构化数据和非结构化数据，精确预测煤炭价格的波动趋势。

（3）国、内外研究现状和发展动态

在全球大宗商品市场中，煤炭、电力、粮食、天然气等资源的定价机制一直是政策调控
配置之间相互博弈的产物。尤其是在中国，煤炭市场一直实施“双轨定价”体系，即国家通
控价（如长协价、基准价、托市价）与市场自由价（如现货价、交易市场价）相结合的方式
“保供稳价”的国家战略与市场供需之间的动态调整。此类双轨定价体系，不仅影响着价格
确性和有效性，而且增加了大宗商品价格预测模型的复杂性。

1、国内研究现状

在中国，双轨定价体系下的大宗商品价格预测研究尚处于初级阶段。现有研究主要集中
电力等资源的政策价格和市场价格的相关性分析，预测方法方面多以传统的时间序列模型、

学模型以及机器学习算法为主。近年来，随着大数据和人工智能技术的迅速发展，研究者开
合异构数据的智能预测方法。同时，针对多尺度预测的需求，一些国内学者也开始关注如何
间尺度（如日度、月度、年度）上进行煤炭价格的精细化预测。

2、国外研究现状

在国际上，关于大宗商品价格预测的研究起步较早，尤其是在能源类商品（如原油、天
域，已有大量基于计量经济学和机器学习的预测模型。学者们普遍认为，大宗商品价格受供
政策变动、地缘政治、气候变化等多方面因素的影响，这些因素的复杂性要求价格预测模型
处理结构化数据，还需要能够理解和处理大量的非结构化数据。然而，如何在双轨定价体系
分和处理“政策定价”和“市场定价”之间的联动关系，仍是当前研究中的一个空白。

3、发展动态

随着大数据技术和人工智能的不断进步，未来大宗商品价格预测系统的研究方向逐渐向
方面发展：

（1）**多尺度预测系统的集成化**：多尺度的价格预测模型在大宗商品市场中变得越来越重
来的研究可能会更加注重将不同时间尺度（如日度、月度、年度）融合为一个统一的预测相
够处理短期市场波动，又能准确捕捉长期趋势。这一方面可以通过改进现有的机器学习算法
面也需要借助深度学习等前沿技术来提升预测的精度和时效性。

（2）**异构数据融合**：未来的预测系统不仅要考虑传统的结构化数据（如供需量、价格波
等），还要充分利用非结构化数据（如政策调整、舆情信息、气候变化等）。这一点在煤炭
中尤为重要，因为煤炭市场受到政策干预较多，且其供需关系受天气、地质等多种因素的影
此，如何有效地提取和融合这些异构数据，构建多维度、多层次的预测模型，将是未来研究
向。

（3）**.双轨定价机制的深入分析**：针对“双轨定价”体系的研究仍然相对较少，尤其是
策价格与市场价格之间的联动关系纳入预测模型，仍然是一个待解的难题。未来的研究将可
从制度经济学的角度出发，深入分析两种定价机制之间的关联性，进而构建更加精准的预测

（4）**.模型的自动化与智能化**：随着自动化数据处理技术的发展，未来的大宗商品价格
将更加智能化。研究者将通过建立全自动的数据清洗、特征提取、模型训练与预测的闭环系

高效且精确的预测功能。这不仅提高了预测的速度和准确性，也为政策决策者提供了更为可
支持。

总的来说，尽管目前国内外在大宗商品价格预测的研究中已经取得了一定进展，但在双
系下的多尺度预测模型的构建方面仍然存在诸多挑战。未来的研究需要更加注重政策与市场
的联动机制、异构数据的有效融合以及多尺度预测模型的精细化调整，才能够在复杂的市场
供更为精准和可靠的价格预测。

（4）创新点与项目特色

本项目的创新点和特色体现在多个方面，**首先是在双轨定价体系下构建多尺度煤炭价**
测系统。中国煤炭市场长期实施“双轨定价”模式，政府定价与市场定价并行，使得煤炭价
测既面临政策干预的影响，又受到市场供需波动的挑战。传统的预测模型往往侧重于单一价
而本项目通过融合政府调控价（长协价、基准价等）与市场自由价（现货价、交易市场价等
性地构建了一个多层次、全方位的煤炭价格预测框架，以适应双轨定价体系带来的复杂性。

其次，本研究在数据融合方面具有显著创新。当前，大多数煤炭价格预测模型主要依赖
数据，如供需规模、交易量、历史价格等，而忽视了非结构化数据的潜力。本研究突破性地
结构化数据（如政策新闻、气象变化、舆情信息等）与传统的结构化数据结合，采用自然语
术、情感分析等手段从新闻报道、政策文件等中提取有效信息，进一步提升了预测模型的精
性。

在模型构建上，本研究着眼于多尺度的预测需求，提出了适应日度、月度、年度不同时
定制化模型。日度预测采用时间序列分析与深度学习相结合的方法，月度预测则结合了季节
长周期供需波动，年度预测则着重于融合政策性价格与市场价格的动态关系，创新性地设计
的预测策略。这一多尺度、分层次的模型设计大大提升了煤炭价格预测的灵活性和准确性。

此外，长协价机制的引入也是本项目的一大特色。长协价作为政策定价，其稳定性与市
互动关系往往决定了煤炭市场价格的走势。本研究创新性地将长协价与市场价格的联动关系
模型，结合长协合同的签订周期、政策调整及供需变化对长协价的影响，确保预测系统能够

煤炭市场价格的复杂波动，尤其是在年度预测中体现出显著优势。

本研究还着重于构建自动化的数据处理与模型更新机制，提升了系统的智能化水平。随技术的快速发展，本研究提出的自动化数据采集、清洗和处理流程能够实时跟踪市场信息，场的动态变化自动更新模型。通过智能化的系统，预测过程得以更加高效和准确，从而为煤政府监管机构及投资者提供及时且可靠的决策支持。

总的来说，本项目的创新点在于突破了双轨定价体系下煤炭价格预测的传统框架，采用数据融合、多尺度预测模型及智能化自动更新机制，全面提升了煤炭价格预测的准确性与实些创新不仅能为中国煤炭市场的价格预测提供有效支持，也为其他大宗商品领域的价格预测贵的参考和经验。

（5）技术路线、拟解决的问题及预期成果

技术路线：

1.数据层：多源异构数据融合

1.1 结构化数据采集与处理：系统收集煤炭领域的日度、月度、年度数据，包括但不限库存、原煤产量、进口量、发电耗煤量、铁路运量等供需基本面数据，以及宏观经济指标（工业增加值）。

1.2 非结构化数据解析与量化：

1.2.1 政策文本：通过网络爬虫获取国家部委发布的煤炭相关政策文件，采用文本分析LDA 主题模型、情感分析）提取政策导向与强度指数。

1.2.2 市场舆情：采集新闻、社交媒体中与煤炭相关的文本，构建舆情热度与情感指数

1.2.3 气候数据：收集主要产煤区、运输枢纽及消费地的气温、降水等数据，量化其对产、运输）和需求（用电负荷）的影响。

2.特征层：多尺度预测因子库构建

对原始数据进行滞后处理、滚动统计（如均值、标准差）、季节性分解等，生成适用于尺度预测的特征。将量化后的非结构化信息（如“政策冲击指数”、“舆情情感得分”）作量或调节变量，与结构化特征融合，构建统一的多尺度异构预测因子库。

3.模型层：多尺度自适应预测模型构建

3.1 日度价格预测：针对市场价高频、波动的特点，主要采用 LSTM（长短期记忆网络）（门控循环单元） 或 Transformer 时序模型，捕捉短期序列依赖关系和突发信息的影响。

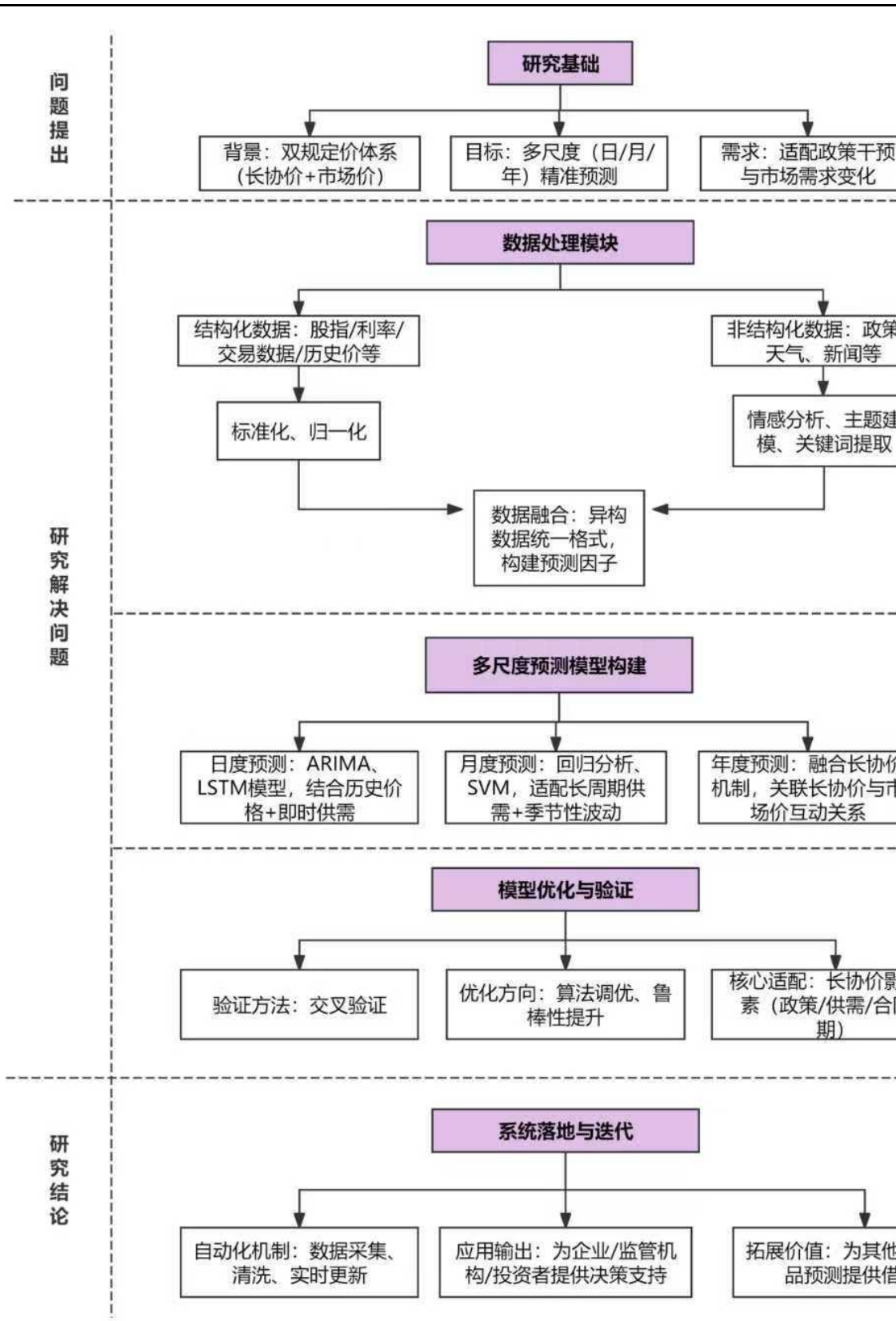
3.2 月度价格预测：在日度模型基础上，引入特征重要性分析（如基于 XGBoost），筛选子，采用 XGBoost 回归、LightGBM 等集成学习模型，或 Prophet 等可解释性强的模型，并考度预测结果的统计量（如月均值）作为输入特征之一。

3.3 年度价格预测：侧重于长期趋势和宏观因素，采用岭回归（Ridge Regression）、回归（SVR） 等稳健模型，并重点引入政策变量和宏观指标，同时将月度预测结果的汇总输入。

3.4 双轨价格联动机制建模：构建一个规则嵌入模块，模拟长协价与市场价之间的联动如，基于政策规定的价格浮动区间、基准价与市场价的价差回归特性），将市场价的预测结模块映射为长协价的预测值。

4.系统层：集成与验证

将上述模块集成，构建一个端到端的智能预测系统原型。采用滚动时间窗口进行样本外用均方根误差（RMSE）、平均绝对百分比误差（MAPE） 等指标，全面评估模型在不同尺度格类型上的预测精度与稳健性。最终封装系统，实现自动化数据预处理、模型训练、预测与化功能。



（6）项目研究进度安排

时间段 主要研究任务 阶段性成果

三、 经费预算

开支科目	预算经费（元）	主要用途	阶段下达经费计划（元）	
			前半阶段	后半阶段
预算经费总额	7000.00	购买数据库、实地调研、材料打印	4000.00	3000.00
1. 业务费	6000.00	数据采集、API 调用、文献检索	3500.00	2500.00
（1）计算、分析、测试费	3000.00	购买数据库、数据分析处理	2000.00	1000.00
（2）能源动力费	0.00	无	0.00	0.00
（3）会议、差旅费	2000.00	参加相关学术会议或调研的差旅费用	1000.00	1000.00
（4）文献检索费	0.00	无	0.00	0.00
（5）论文出版费	1000.00	论文出版	500.00	500.00
2. 仪器设备购置费	0.00	无	0.00	0.00
3. 实验装置试制费	0.00	无	0.00	0.00
4. 材料费	1000.00	图书等材料打印及办公耗材	500.00	500.00
学校拨款				
财政拨款				

四、 项目组成员签名

五、 指导教师意见

导师（签章）： 年　　月　　日

六、 院系推荐意见

盖 章： 年　　月　　日

七、 学校推荐意见

盖 章： 年　　月　　日